



CCF100 – Introdução a Programação

Estrutura de Repetição - for

Professor: Anderson Alfredo Pinto coelho

Professora: Maria Amélia

Atividade Prática 7

Programa os exercícios abaixo utilizando a linguagem Python e os conceitos já visto em sala de aula.

1 - Crie um algoritmo em Python que leia um número inteiro positivo N. Utilizando o comando for, calcule e mostre a soma de todos os números ímpares entre 1 e N.

Exemplo:

- Entrada: 10
- Soma: $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$

2 - Cálculo de fatorial

Elabore um algoritmo em Python que leia um número inteiro positivo e calcule seu fatorial utilizando apenas o comando for.

Exemplo:

Entrada: 5

Resultado:

$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

3 - Faça um algoritmo em Python que leia a quantidade de alunos de uma turma. Em seguida, utilizando o comando for, solicite a nota de cada aluno. Ao final, o programa deve mostrar:

- a média da turma;
- a maior nota;
- a menor nota.

4- Desenvolva um algoritmo em Python para simular as estatísticas de uma partida de futebol entre dois times: Time A e Time B.

O programa deverá solicitar ao usuário a quantidade de jogadores que participaram da partida em cada time. Em seguida, utilizando o comando for, o algoritmo deverá ler as seguintes informações de cada jogador:

- quantidade de gols marcados;
- quantidade de faltas cometidas.

Ao final da execução, o programa deverá apresentar:

- total de gols do Time A;

- total de gols do Time B;
- total de faltas do Time A;
- total de faltas do Time B;
- qual time venceu a partida ou se houve empate;
- qual foi o jogador que marcou mais gols na partida.

5 - Desenvolva um algoritmo em Python para simular a fase de grupos de uma Copa do Mundo de Futebol.

O programa deverá solicitar ao usuário a quantidade de seleções participantes do grupo. Em seguida, utilizando o comando for, o algoritmo deverá ler, para cada seleção:

- nome da seleção;
- quantidade de jogos disputados;
- quantidade de vitórias;
- quantidade de empates;
- quantidade de derrotas;
- quantidade de gols marcados;
- quantidade de gols sofridos.

O algoritmo deverá calcular:

- saldo de gols;
- quantidade total de pontos da seleção (vitória = 3 pontos, empate = 1 ponto).

Ao final, o programa deverá mostrar:

- os dados completos de cada seleção;
- a seleção com maior número de pontos;
- a seleção com o melhor saldo de gols;
- a média de gols marcados pelas seleções;
- quantas seleções terminaram sem nenhuma derrota.

6 - Desenvolva um algoritmo em Python para realizar o controle de vendas de uma pizzaria durante um dia de funcionamento.

O programa deverá solicitar ao usuário a quantidade de pedidos realizados no dia. Em seguida, utilizando o comando for, o algoritmo deverá ler, para cada pedido:

- nome do cliente;
- sabor da pizza;
- tamanho da pizza (P, M ou G);
- quantidade de pizzas pedidas;

- valor unitário da pizza.

O algoritmo deverá calcular o valor total de cada pedido e, ao final da execução, apresentar:

- o faturamento total da pizzeria;
- o pedido de maior valor;
- a quantidade total de pizzas vendidas;
- a média de valor dos pedidos;
- quantos pedidos tiveram valor acima de R\$ 300,00.

7 - Desenvolva um algoritmo em Python para realizar o controle de gados de uma fazenda.

O programa deverá solicitar ao usuário a quantidade de animais cadastrados. Em seguida, utilizando o comando for, o algoritmo deverá ler, para cada animal:

- número de identificação do gado;
- peso do animal em quilogramas;
- idade do animal em anos;
- quantidade de litros de leite produzidos por dia (caso o animal produza leite).

Ao final da execução, o programa deverá apresentar:

- a quantidade total de animais cadastrados;
- o peso médio do rebanho;
- o peso do animal mais pesado;
- o peso do animal mais leve;
- a quantidade total de leite produzida por dia;
- quantos animais possuem idade superior a 5 anos;
- o número de identificação do animal com maior produção de leite.